
1 超滤

定义 1.1 (超滤)

集合 X 上的极大滤子称为 X 上的超滤.

定理 1.1

任给集合 X 和 X 上的滤子 $\mathcal{F}$, 以下等价:

1. $\mathcal{F}$ 是超滤.
2. 对任意的 $a \subset X$, 有 $a \in \mathcal{F} \vee a^c \in \mathcal{F}$.
3. 对 X 的任意有限个子集 $(a_i)_{i < n}$, 如果 $\bigcup_{i < n} a_i \in \mathcal{F}$, 那么存在 $i < n$ 使得 $a_i \in \mathcal{F}$.
4. 对任意的 $a_1, a_2 \subset X$, 如果 $a_1 \cup a_2 \in \mathcal{F}$, 那么 $a_1 \in \mathcal{F} \vee a_2 \in \mathcal{F}$.

证明.

$1 \rightarrow 2$.